

Rezeta Medical ERP — Informe de Auditoría Médica

Aplicación Auditada	Rezeta Medical ERP (v0.0.1+ / Rediseño Híbrido)	Fecha de Evaluación	20 de Mayo, 2026
Auditor Principal	QA de Software Médico Senior (Ex-Clínico)	Entorno Evaluado	Local Dev (http://localhost:5173/)
Usuario de Prueba	Dr. Carlos Feliz (Cardiología)	Centro Médico	Consultorio Privado / Centro Médico Real

1. Resumen Ejecutivo de la Solución

Rezeta es una plataforma de gestión clínica (ERP Médico) diseñada específicamente para especialistas de salud en América Latina (con enfoque inicial en la República Dominicana). Su arquitectura aborda dos realidades clave del mercado local:

- Multi-ubicación nativa:** Los médicos especialistas dominicanos suelen consultar en 2 o 4 clínicas u hospitales diferentes por semana. La plataforma permite programar, facturar y registrar consultas diferenciando de forma transparente cada ubicación de práctica, sin cargos adicionales.
- Propiedad del historial por el médico:** A diferencia de los sistemas hospitalarios donde la información del paciente queda secuestrada por la institución, en Rezeta la relación paciente-médico es soberana. Si el especialista cambia de clínica, su cartera de pacientes e historiales clínicos viajan con él.
- Motor de Protocolos Clínicos:** El principal diferenciador del producto. Permite estructurar guías de consulta interactivas (algoritmos, escalas de dosificación, flujos de decisión) para guiar al médico durante la consulta. La interacción con estos protocolos alimenta automáticamente el registro SOAP tradicional, reduciendo el tiempo de documentación.

Diagnóstico General de Adopción: La aplicación tiene un potencial de adopción *extremadamente alto*. Resuelve la fricción diaria de la práctica privada latinoamericana. El éxito comercial y la retención del médico dependerán de mantener la fricción de entrada de datos al mínimo y garantizar la seguridad legal y clínica de los historiales médicos generados.

Nota de Contexto Legal (República Dominicana): Toda recomendación clínica en este informe se alinea con la *Ley General de Salud 42-01* de la República Dominicana, el reglamento de expedientes clínicos electrónicos del MSP, y las normativas de facturación fiscal (cédula y RNC de la DGII).

2. Evaluación de Usabilidad y Producto (Perspectiva Médica)

Para evaluar qué tan probable es que los médicos usen y amen esta aplicación, analizamos el flujo clínico y las interfaces clave. La reciente campaña de corrección de errores (llevada a cabo entre el 8 y el 19 de mayo) ha resuelto problemas estructurales graves que amenazaban la seguridad clínica y la credibilidad del software.

A. Visibilidad de Contexto Crítico en Vista de Protocolo (Canvas)

SEGURIDAD CRÍTICA

El Desafío Clínico Anterior: El rediseño introdujo una vista de "Canvas" para interactuar con los protocolos clínicos. Anteriormente, al cambiar a esta vista, la barra lateral derecha (Right Rail) desaparecía. Esto significaba que el médico perdía de vista las alergias del paciente, las órdenes médicas en curso y los antecedentes.

Impacto Médico: Altamente peligroso. Ocultar las alergias conocidas (por ejemplo, a la Penicilina o AAS) mientras el médico prescribe dentro de un protocolo de tratamiento es una receta para el desastre clínico. El software médico debe aplicar la regla de oro: *las alergias y alertas de vida del paciente deben ser omnipresentes durante la redacción de notas o recetas.*

Estado Actual & Mejora: Resuelto. Se reestructuró la composición de la página para que la barra lateral derecha (ConsultationSidebar) permanezca montada y sea visible de forma pegajosa (sticky) tanto en el formato SOAP tradicional como en el Canvas interactivo de protocolos. Esto protege la seguridad del paciente sin sacrificar la interactividad del protocolo.

B. Integridad de Atribución Legal en Historiales Clínicos

CUMPLIMIENTO LEGAL

El Desafío Clínico Anterior: El flujo de entrada a la consulta mostraba nombres de médicos e indicadores estadísticos ficticios predeterminados (por ejemplo, "Dr. Test García usa 2.1 protocolos..."), independientemente del usuario autenticado.

Impacto Médico: Desconfianza profesional e infracción regulatoria. Los médicos son legalmente responsables de sus firmas y notas. Ver el nombre de otro colega o un marcador de prueba en un documento que está a punto de guardarse erosiona la seriedad de la herramienta. Además, bajo la Ley 42-01, los registros electrónicos de salud deben atribuirse de forma inequívoca al facultativo firmante.

Estado Actual & Mejora: Resuelto. Se eliminó la estadística inventada del flujo de entrada y se conectó dinámicamente el nombre de pila y apellido del médico autenticado (`user.fullName`) mediante el helper de sanitización de títulos médicos (evitando duplicaciones como "Dr. Dr. Carlos Feliz"). Esto asegura la precisión e integridad del registro.

C. Recomendaciones Basadas en Evidencia Real vs. Sesgo de Anclaje

DECISIÓN CLÍNICA

El Desafío Clínico Anterior: El sistema de sugerencias del portal de consultas (Gate) mostraba un distintivo de "MÁS PROBABLE" e "Última consulta: reciente" para ciertos protocolos, incluso para pacientes nuevos que nunca habían sido vistos por el médico.

Impacto Médico: Sesgo de anclaje diagnóstico. Un médico apresurado que abre un expediente nuevo y ve "MÁS PROBABLE: HTA" puede asumir de forma inconsciente que el paciente ya tiene ese diagnóstico registrado en la clínica o por otro colega, induciendo a errores de evaluación. La inteligencia artificial o heurística del sistema no debe inventar señales de uso clínico previo.

Estado Actual & Mejora: Resuelto. Se conectó el hook frontend al endpoint real de recomendaciones del paciente (`/v1/patients/:patientId/protocol-recommendations`), el cual clasifica las sugerencias por su origen real (historial del

paciente, historial del doctor o fallbacks genéricos). El distintivo de recomendación ahora solo se muestra cuando el backend tiene datos reales que lo justifiquen.

D. Claridad en la Gestión de Prescripciones (Órdenes Médicas)

USABILIDAD

El Desafío Clínico Anterior: La barra lateral derecha mostraba una estructura de pestañas de recetas nominadas como "Receta 1", "Receta 2" con botones confusos para agregar fármacos o crear nuevas recetas.

Impacto Médico: En la práctica médica privada de la RD, el médico tiende a emitir una sola receta física/digital por consulta, que contiene todos los medicamentos recetados. Estructurar el software asumiendo múltiples recetas agrega clics innecesarios y confunde al usuario.

Estado Actual & Mejora: Resuelto. Se configuró el panel para ocultar las pestañas de grupos vacíos por defecto, mostrando una interfaz limpia para la prescripción de medicamentos. La creación de recetas múltiples se mantiene únicamente como opción avanzada.

3. Próximas Mejoras Médicas Recomendadas (Hoja de Ruta)

Para llevar la usabilidad de Rezeta al siguiente nivel y consolidar la satisfacción de los médicos, proponemos las siguientes mejoras de producto y flujo clínico:

1. Resiliencia de Conexión y Guardado Offline (Crítico para Práctica de Campo)

Los consultorios privados en Latinoamérica sufren a menudo micro-cortes de internet o baja velocidad de red. Si bien el sistema de autosave implementado (SaveBadge con indicador de tiempo transcurrido "Guardado hace 12s") es excelente para dar tranquilidad al médico, proponemos:

- **Guardado local offline:** Ante una caída de red detectada, almacenar la nota SOAP activa y las modificaciones del protocolo en el almacenamiento local del navegador (IndexedDB) de forma automática.
- **Alerta visual no obstructiva:** Cambiar el SaveBadge a un estado de advertencia [Sin Conexión – Guardado Local] sin bloquear la interfaz con diálogos emergentes molestos.
- **Sincronización en segundo plano:** Al detectar el retorno de la red, subir los cambios de forma silenciosa e indicar [Guardado hace 2s].

2. Formateo y Validación de Cédula y RNC Dominicanos

El registro de pacientes y la facturación fiscal son cuellos de botella en la clínica. Actualmente, los números de identificación se guardan sin un formato estricto en algunas tablas:

- **Máscara de entrada para Cédula:** Forzar el patrón oficial de 11 dígitos con guiones (001-XXXXXXX-X). Esto reduce errores de digitación en el registro de pacientes.
- **Validación DGII para RNC:** Incorporar una validación básica de longitud (9 dígitos para empresas) y en el futuro, conectar con el padrón público de la DGII para auto-completar el nombre fiscal al ingresar un RNC.

3. Impresión Adaptada a Formato de Recetario Físico (Media Carta)

Aunque el ERP busca digitalizar la consulta, muchos pacientes dominicanos todavía requieren la receta física firmada para presentarla a su ARS (Aseguradora de Riesgos de Salud).

- El sistema de impresión de recetas de Rezeta debe contar con un estilo CSS de impresión que se adapte perfectamente al formato de papel **Media Carta (Half-Letter)**, que es el tamaño estándar de los recetarios impresos que usan los médicos locales en sus carpetas físicas de marca personal.

4. Motor de Búsqueda de Diagnósticos Híbrido

Actualmente las consultas usan diagnóstico en texto libre (lo cual es acertado para la velocidad en consulta privada). No obstante, para facilitar análisis epidemiológicos propios del consultorio, se recomienda incorporar un buscador inteligente con sugerencias de las condiciones más comunes de la práctica del médico (ej. "Hipertensión Arterial Esencial", "Diabetes Mellitus Tipo 2") sin restringir la libertad del texto libre.